

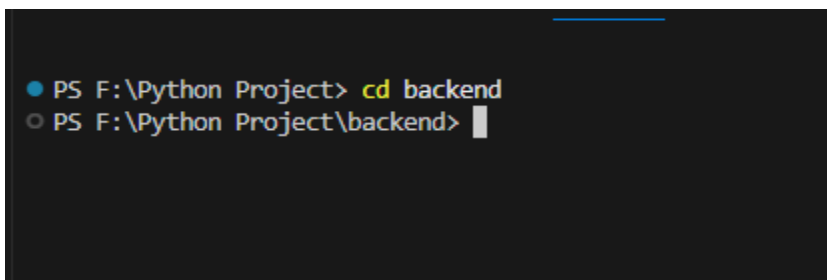
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỀ Y TẾ ĐỂ DỰ ĐOÁN BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

1. Clone source từ Github về máy

git clone <https://github.com/danghaonguyen/tn-da21ttc-110121179-danghaonguyen-dudoanbtd-ai.git>

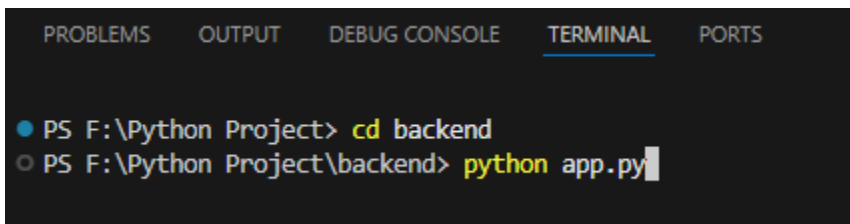
2. Tải XAMPP về máy để import cơ sở dữ liệu.
3. Mở Visual Studio Code và chọn source vừa lấy về từ Github
4. Mở Terminal trên Visual Studio Code
5. Chạy backend

Gõ lệnh: cd backend



```
PS F:\Python Project> cd backend
PS F:\Python Project\backend>
```

Sau đó, gõ lệnh: python app.py



```
PS F:\Python Project> cd backend
PS F:\Python Project\backend> python app.py
```

Sau khi gõ lệnh và Enter xong sẽ hiển thị kết quả đã chạy backend

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS F:\Python Project> cd backend
PS F:\Python Project\backend> python app.py
* Serving Flask app 'app'
* Debug mode: on
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on http://127.0.0.1:5000
Press CTRL+C to quit
* Restarting with watchdog (windowsapi)
* Debugger is active!
* Debugger PIN: 768-349-693
```

6. Chạy frontend

Mở thêm 1 trang Terminal

Gõ lệnh: cd frontend

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS F:\Python Project> cd frontend
PS F:\Python Project\frontend>
```

Sau đó, gõ lệnh để chạy frontend: npm start

```
PS F:\Python Project> cd frontend
PS F:\Python Project\frontend> npm start

> frontend@0.1.0 start
> react-scripts start

Attempting to bind to HOST environment variable: 127.0.0.1
If this was unintentional, check that you haven't mistakenly set it in your shell.
Learn more here: https://cra.link/advanced-config

(node:17164) [DEP_WEBPACK_DEV_SERVER_ON_AFTER_SETUP_MIDDLEWARE] DeprecationWarning: 'onAfterSetupMiddleware' option is deprecated. Please use the 'setupMiddlewares' option.
(Use 'node --trace-deprecation ...' to show where the warning was created)
(node:17164) [DEP_WEBPACK_DEV_SERVER_ON_BEFORE_SETUP_MIDDLEWARE] DeprecationWarning: 'onBeforeSetupMiddleware' option is deprecated. Please use the 'setupMiddlewares' option.
Starting the development server...
Compiled successfully!

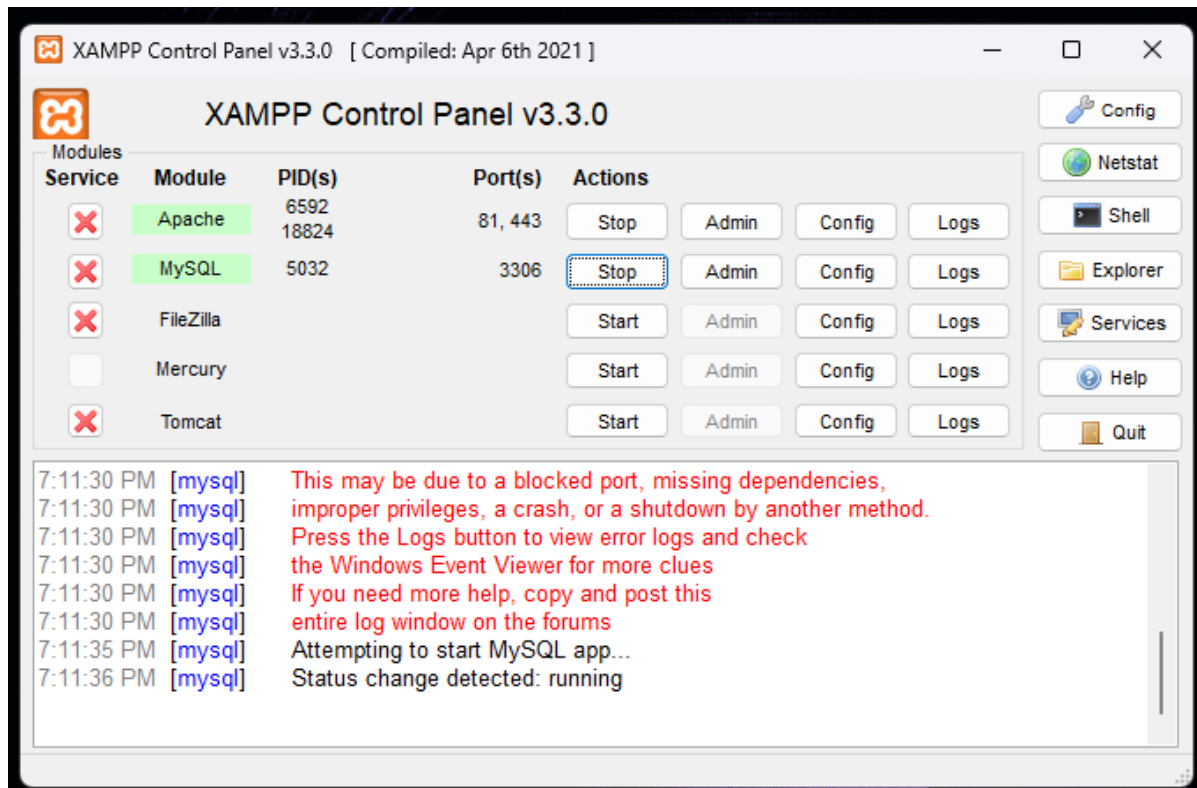
You can now view frontend in the browser.

http://127.0.0.1:3000

Note that the development build is not optimized.
To create a production build, use npm run build.

webpack compiled successfully
```

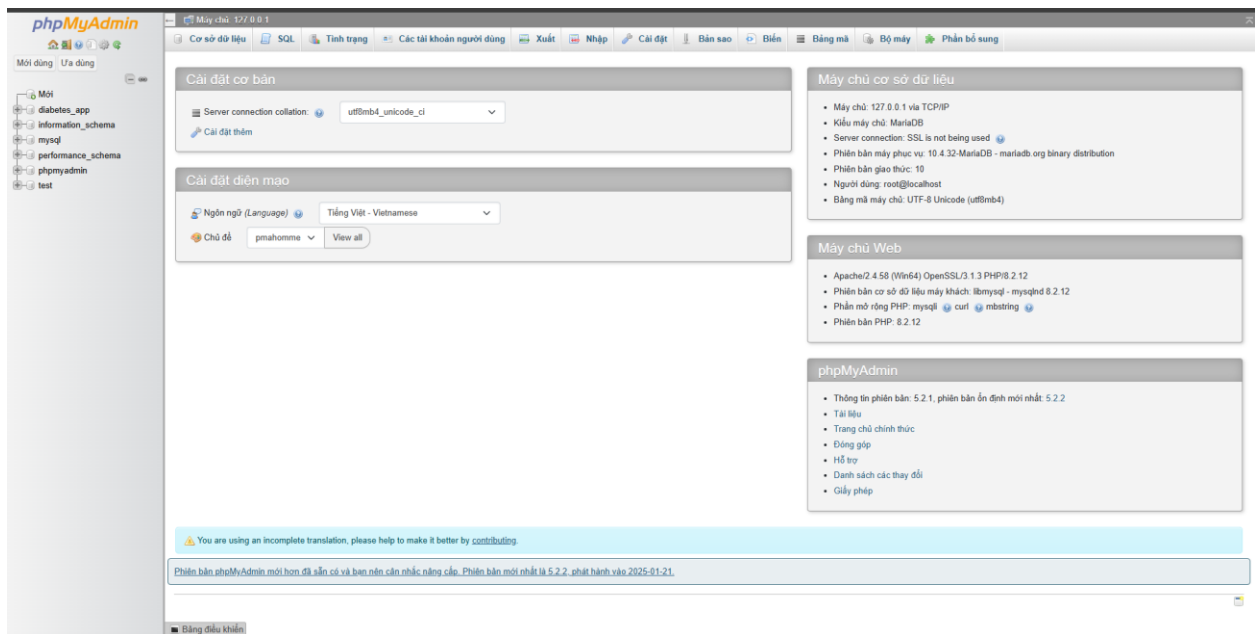
7. Mở XAMPP Control Pannel



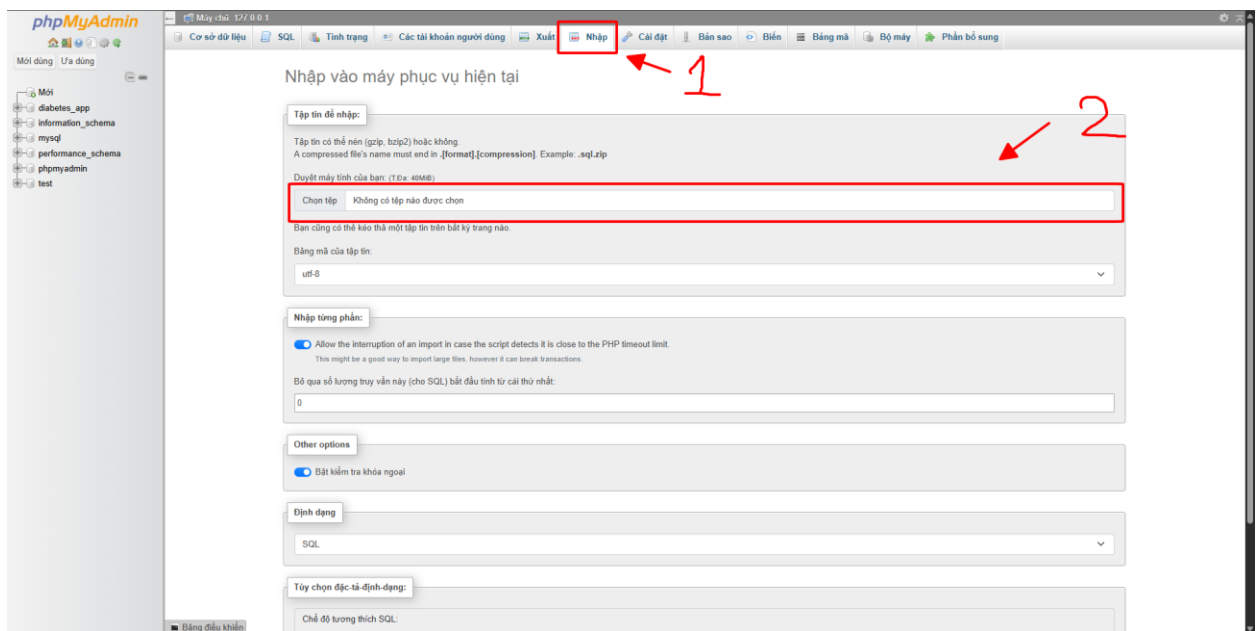
Chọn Apache và MySQL, sau đó bấm Start để bắt đầu chạy XAMPP.

Mở PhpMyAdmin của XAMPP, chọn Admin của dòng MySQL (bên phải nút Stop).

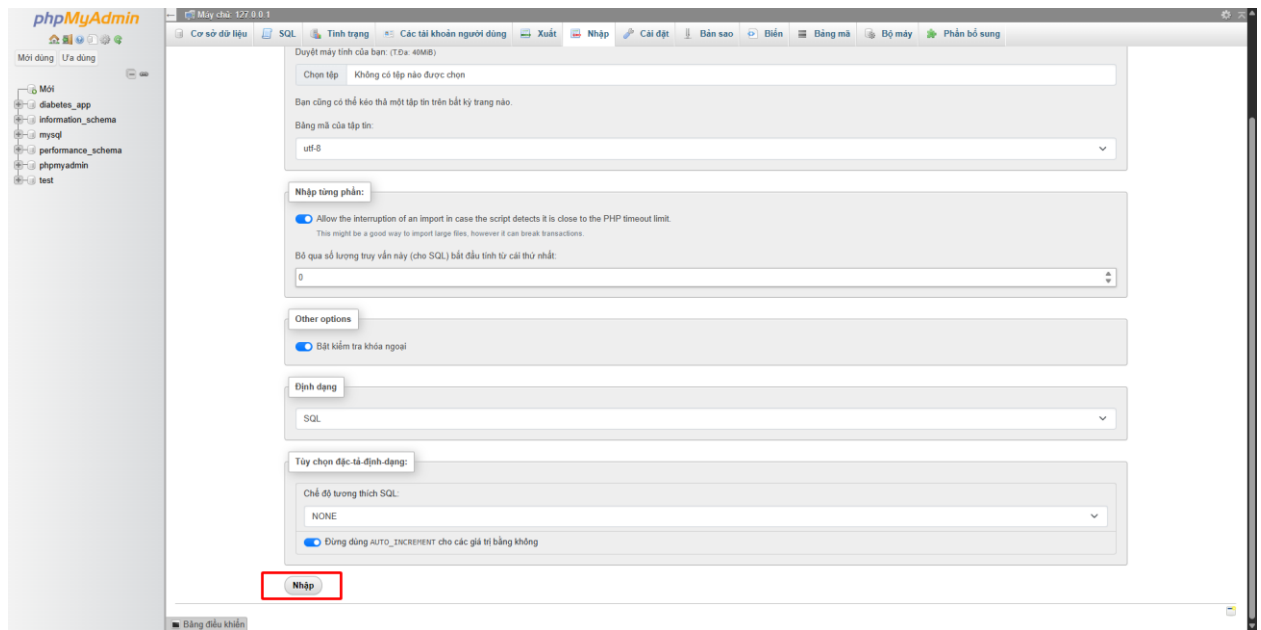
8. Giao diện sẽ hiển thị PhpMyAdmin



9. Chọn Import (Nhập) để đưa file cơ sở dữ liệu lên



Sau khi setup xong, kéo xuống cuối trang và chọn Import (Nhập)



10. Bắt đầu sử dụng ứng dụng



Chọn Đăng nhập

The image shows a login form titled "Đăng Nhập" (Login) centered on a light gray background. The form is enclosed in a light blue border. It contains the following elements: a text input field for "Email", a text input field for "Mật khẩu" (Password) with a "HIỂN" (Show) toggle, a solid blue "Đăng Nhập" button, a red-outlined link "Quên mật khẩu?" (Forgot password?), a red-outlined link "Chưa có tài khoản? Đăng ký" (Don't have an account? Sign up), and a link "← Quay về Trang chủ" (Return to Home page).

Ở trang đăng nhập sẽ có chức năng Đăng ký cho người dùng mới và Quên mật khẩu cho người dùng đã trải nghiệm qua nếu gặp sự cố như không nhớ mật khẩu đã đăng nhập.

Giao diện trang đăng ký

The image shows a registration form titled "Đăng Ký" (Register) centered on a light gray background. The form is enclosed in a light blue border. It contains the following elements: a text input field for "Họ tên" (Last name), a text input field for "Email", a text input field for "Mật khẩu" (Password) with a "HIỂN" (Show) toggle, a text input field for "Xác nhận mật khẩu" (Confirm password) with a "HIỂN" (Show) toggle, a solid blue "Gửi mã xác thực" (Send verification code) button, a link "Đã có tài khoản? Đăng nhập" (Already have an account? Login), and a link "← Quay về Trang chủ" (Return to Home page).

Sau khi đăng nhập thành công, ở trang chủ sẽ xuất hiện mục DỰ ĐOÁN



Giao diện trang Dự đoán

Có 2 nút:

- Dự đoán: sau khi nhập các thông tin trong bảng xong, người dùng click vào nút “Dự đoán” sẽ hiển thị kết quả kèm theo biểu đồ.

- **Nhập lại:** nếu người dùng muốn thử nhiều chỉ số khác, có thể click vào nút “Nhập lại” để xóa toàn bộ thông tin vừa dự đoán, để nhập lại chỉ số thông tin khác.

Khi dự đoán xong, biểu đồ và các chỉ số sẽ được lưu lại trong mục Lịch sử dự đoán của tài khoản người dùng.

Muốn xem Lịch sử dự đoán:

1. Người dùng click vào tên Tài khoản.
2. Sẽ hiển thị ra dropdown có mục Lịch sử dự đoán.

The screenshot shows the MEDIC website interface. At the top, there is a header with contact information and a user profile dropdown menu. The dropdown menu is open, showing options like 'Lịch sử dự đoán' (Prediction History) and 'Đăng xuất' (Logout). Red arrows and numbers 1 and 2 highlight these elements. Below the header is a form titled 'DỰ ĐOÁN NGUY CƠ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG' (Diabetes Risk Prediction). The form contains various input fields for user data, including Age, Gender, Heart Rate, Blood Pressure, Fasting Blood Sugar, Height, Weight, BMI, Family History, and Medical History. At the bottom of the form, there are buttons for 'Dự đoán' (Predict) and 'Nhập lại' (Reset).

Giao diện trang Lịch sử dự đoán.

+84 0384 611 449 | vinahng@gmail.com

TRANG CHỦ | HƯỚNG DẪN | DỰ ĐOÁN | HÀO NGUYỄN

Lịch sử dự đoán

Chon ngày | Chon tháng | Chon năm

Ngày	Tuổi	Giới tính	Đường huyết	BMI	Nhịp tim	Nguy cơ	Xác suất	Thao tác
17:59 05/07/2025	80	Nam	8	25,95	80	Cao	68.8%	Chi tiết Xóa
17:22 05/07/2025	50	Nam	7,2	25,95	76	Trung bình	55.8%	Chi tiết Xóa
22:54 25/06/2025	50	Nữ	9,5	32,87	80	Cao	86.6%	Chi tiết Xóa
19:07 20/06/2025	50	Nam	7,2	25,95	76	Cao	73.7%	Chi tiết Xóa
19:04 20/06/2025	50	Nam	7,2	25,95	76	Trung bình	55.8%	Chi tiết Xóa
21:46 16/06/2025	50	Nữ	7,2	25,95	76	Trung bình	52.0%	Chi tiết Xóa

Trang này có các chức năng như sau:

1. Xem lại chi tiết thông tin đã nhập.

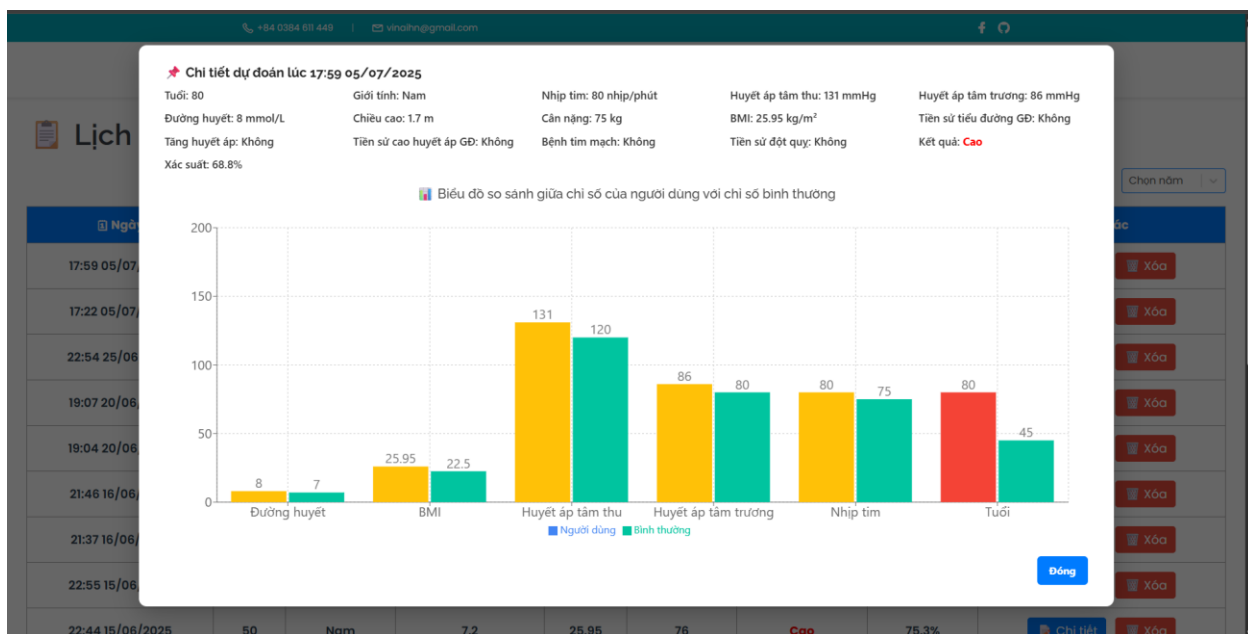
+84 0384 611 449 | vinahng@gmail.com

TRANG CHỦ | HƯỚNG DẪN | DỰ ĐOÁN | HÀO NGUYỄN

Lịch sử dự đoán

Chon ngày | Chon tháng | Chon năm

Ngày	Tuổi	Giới tính	Đường huyết	BMI	Nhịp tim	Nguy cơ	Xác suất	Thao tác
17:59 05/07/2025	80	Nam	8	25,95	80	Cao	68.8%	Chi tiết Xóa
17:22 05/07/2025	50	Nam	7,2	25,95	76	Trung bình	55.8%	Chi tiết Xóa
22:54 25/06/2025	50	Nữ	9,5	32,87	80	Cao	86.6%	Chi tiết Xóa
19:07 20/06/2025	50	Nam	7,2	25,95	76	Cao	73.7%	Chi tiết Xóa
19:04 20/06/2025	50	Nam	7,2	25,95	76	Trung bình	55.8%	Chi tiết Xóa
21:46 16/06/2025	50	Nữ	7,2	25,95	76	Trung bình	52.0%	Chi tiết Xóa



2. Xóa lịch sử dự đoán

Bạn có muốn xóa dự đoán này?

☒ Có ☐ Không

HƯỚNG DẪN DỰ ĐOÁN HÀO NGUYỄN

Lịch sử dự đoán

Chọn ngày Chọn tháng Chọn năm

Ngày	Tuổi	Giới tính	Đường huyết	BMI	Nhịp tim	Nguy cơ	Xác suất	Thao tác
17:59 05/07/2025	80	Nam	8	25,95	80	Cao	68.8%	Chi tiết Xóa
17:22 05/07/2025	50	Nam	7,2	25,95	76	Trung bình	55.8%	Chi tiết Xóa
22:54 25/06/2025	50	Nữ	9,5	32,87	80	Cao	86.6%	Chi tiết Xóa
19:07 20/06/2025	50	Nam	7,2	25,95	76	Cao	73.7%	Chi tiết Xóa
19:04 20/06/2025	50	Nam	7,2	25,95	76	Trung bình	55.8%	Chi tiết Xóa
21:46 16/06/2025	50	Nữ	7,2	25,95	76	Trung bình	52.0%	Chi tiết Xóa
21:37 16/06/2025	50	Nữ	7,2	25,95	76	Cao	76.8%	Chi tiết Xóa
22:55 15/06/2025	30	Nam	5	20,76	70	Thấp	19.3%	Chi tiết Xóa
22:44 15/06/2025	50	Nam	7,2	25,95	76	Cao	75.3%	Chi tiết Xóa

3. Có thể lọc theo ngày / tháng / năm để kiểm tra, so sánh các kết quả.

+84 0384 611 449 | vlnhnh@gmail.com

TRANG CHỦ | HƯỚNG DẪN | DỰ ĐOÁN | HÀO NGUYỄN



Lịch sử dự đoán

Ngày 5 | Tháng 7 | 2025

Ngày	Tuổi	Giới tính	Đường huyết	BMI	Nhịp tim	Nguy cơ	Xác suất	Thao tác
17:59 05/07/2025	80	Nam	8	25,95	80	Cao	68.8%	Chi tiết Xóa
17:22 05/07/2025	50	Nam	7,2	25,95	76	Trung bình	55.8%	Chi tiết Xóa

Đây là toàn các bước hướng dẫn sử dụng hệ thống ứng dụng phân tích dữ liệu y tế để dự đoán bệnh tiểu đường.